

추정 (Estimation)

출처: Encyclopedia of Actuarial Science (Wiley, 2004)

읽는 법. 본문은 원문 표제어의 내용을 그대로 옮긴 것입니다. 회색 **해설** · **예제** 상자는 학부 입문 학습을 돕기 위해 새로 추가한 부분이며, 원문에는 없습니다. 처음 보는 용어는 글 끝 **부록(보험·통계 용어 풀이)**을 참고하세요.

※ 원문은 10쪽 분량의 개관 논문입니다. 이 해설서는 핵심을 간추린 요약본입니다.

1. 위험이론에서 추정이 하는 일 Introduction

일상의 보험업무에서는 특정 포트폴리오에 대해 답해야 할 구체적 질문들 — 장래 이익의 전망, 준비금·보험요율에 관한 의사결정, 포트폴리오 간 위험도 비교 등 — 이 있다. 이를 위해 클레임 금액과 클레임 도착과정에 관한 자료라는 "원재료"가 있고, **추정(estimation)**이라는 통계 도구로 가정된 확률모형의 관심량을 알아내 의사결정에 반영한다.

위험이론에서 기본이 되는 확률모형은 **고전 위험모형(classical risk model)**이다: 클레임은 강도 λ 의 포아송 과정으로 도착하고, 클레임 금액 $X_1, X_2, \dots$ 는 도착과정과 독립인 iid 양의 확률변수이며, 보험료는 보험회사가 통제하는 비율 $c > 0$ 로 시간에 선형으로 들어온다. 클레임 금액 분포와 λ 는 미지이고, 자료로부터 λ 의 점추정치 $\hat{\lambda}$ 나 구간추정치 $(\hat{\lambda}_L, \hat{\lambda}_U)$ 같은 추론을 한다. 이 글은 고전적 **빈도주의(frequentist)** 접근을 중심으로, 위험이론에 등장하는 양들의 추정 방법을 개관한다.

2. 모수적 추정과 평가 기준 Parametric estimation

총클레임 $S = X_1 + \dots + X_N$ 의 분포(합성분포)는 클레임 건수 분포와 클레임 금액 분포라는 두 재료로 결정되므로, 합성분포의 추정은 두 분포의 추정으로 환원된다. 모수모형에서는 분포함수가 $F_Y(\cdot; \theta)$ 로 모수 $\theta \in \Theta$ 에 의해 지정된다고 가정한다. **추정량(estimator)** $\hat{\theta} = T_n(Y_1, \dots, Y_n)$ 은 확률변수의 함수이므로 그 자체가 확률적이며, 그 분포의 성질로 추정량을 평가·비교한다.

- 불편성:** 모든 θ 에 대해 $E_{\theta}(\hat{\theta}) = \theta$. 불편추정량 중에서는 분산 $\text{Var}_{\theta}(\hat{\theta})$ 이 작은 것 — 참값 주위에 분포가 뿔뿔이 몰린 것 — 을 선호한다.
- 점근적 불편성:** $\lim_{n \rightarrow \infty} E_{\theta}(T_n) - \theta = 0$.
- 약일치성:** T_n 이 θ 로 확률수렴; **강일치성:** 거의 확실히(almost surely) 수렴.
- 점근 정규성:** $\sqrt{n}(T_n - \theta) \rightarrow_d N(0, \sigma^2(\theta))$. 점근분산 σ^2 가 작은 추정량을 선호한다.

점근 정규성이 성립하면 미지 모수에 대한 근사적 $100(1-\alpha)\%$ **신뢰구간**을 얻는다.

$$(\hat{\theta}_L, \hat{\theta}_U) = T_n \pm z_{\alpha/2} \frac{\sigma(\hat{\theta})}{\sqrt{n}}, \quad \Phi(z_{\alpha/2}) = 1 - \frac{\alpha}{2} \quad (1)$$

3. 모수 추정량을 찾는 방법들 Finding parametric estimators

적률법(method of moments). p 개의 표본적률을 대응하는 이론적률과 같다고 놓은 p 개의 방정식 $E_{\theta}(Y^j) = (1/n) \sum y_i^j$ ($j=1, \dots, p$)의 해. 단순해서 구하기 쉽고, 최적이지 아니더라도 다른 추정의 수치 반복 알고리즘의 출발값으로 유용하다.

최대우도법(maximum likelihood). 우도 $L(\theta; y) = f(y; \theta)$, 즉 로그우도 $l(\theta; y)$ 를 최대화하는 θ . 정칙조건 아래 일치성·최선의 점근분산을 갖는 점근 정규성 등 좋은 성질을 가지며, $g(\theta)$ 의 MLE가 $g(\theta)$ 라는 **불변성**도 성립한다. 보통 우도방정식 $\partial l / \partial \theta = 0$ 을 (수치적으로) 푼다. 준우도·프로파일·주변·부분·조건부 우도 등 확장이 많다.

최소제곱법(least squares). $\sum \{y_i - E_{\theta}(Y_i)\}^2$ 을 최소화. Y_i 가 독립 정규이면 MLE와 같지만, 최소제곱은 평균의 모수형태만 필요할 뿐 분포 전체의 지정이 필요 없다.

절단자료. 공제금액 d 가 있으면 $X_i > d$ 일 때만 $Y_i = X_i - d$ 가 클레임으로 관측된다. Y 의 밀도는 $f_Y(y; \theta) = f(y + d; \theta) / \{1 - F(d; \theta)\}$ 이고 로그우도는 이에 맞춰 수정된다.

그룹자료. 클레임 금액이 구간 $(c_{j-1}, c_j]$ 별 건수 n_j 로만 주어지면 우도는

$$L(\theta) \propto \prod_{j=1}^k [F(c_j; \theta) - F(c_{j-1}; \theta)]^{n_j} [1 - F(c_k; \theta)]^{n_{k+1}} \quad (2)$$

최소 카이제곱법. 같은 그룹자료에서 $E_{\theta}(N_j) = n\{F(c_j; \theta) - F(c_{j-1}; \theta)\}$ 일 때 χ^2 -통계량 $\sum \{N_j - E_{\theta}(N_j)\}^2 / E_{\theta}(N_j)$ 를 최소화하는 θ . 분모를 N_j 로 바꾼 **수정 최소 카이제곱**은 가중최소제곱이 된다. 그 밖에 최소거리 추정, **백분위수 일치법(percentile matching)** 등이 있다.

4. 비모수 추정 Nonparametric estimation

분포가 모수족에 속한다는 가정을 버리면, $F_Y(t)$ 의 고전적 비모수 추정량은 **경험분포함수**

$$\hat{F}_n(t) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n 1(Y_i \leq t) \quad (3)$$

이다. 각 관측값에 질량 $1/n$ 을 놓는 경험분포의 분포함수로, $F_Y(t)$ 에 대해 불편이다. $\hat{F}_n(t)$ 는 베르누이 변수들의 평균이므로 대수의 강법칙과 중심극한정리로 점별 강일치성과 점근 정규성 $\sqrt{n}(\hat{F}_n(t) - F_Y(t)) \rightarrow_d N(0, F_Y(t)(1 - F_Y(t)))$ 을 얻는다. 점별 성질은 함수공간 결과로 확장된다: **글리벤코-칸텔리 정리**는 $\sup_t |\hat{F}_n(t) - F_Y(t)| \rightarrow 0$ (a.s.)을, **돈스커 정리(경험 중심극한정리)**는 경험과정 $\sqrt{n}(\hat{F}_n - F_Y)$ 가 공분산 $F_Y(\min(s, t)) - F_Y(s)F_Y(t)$ 인 평균 0 가우스 과정으로 분포수렴함을 말한다. 그 밖의 비모수 방법으로 밀도추정이, 중간 형태로 준모수적 방법이 있다.

5. 플러그인 추정과 델타 방법 Plug-in estimators and the delta method

파산확률처럼 모형에서 **유도되는 양**을 추정할 때 실무의 일반적 접근은, 추정된 건수·금액 분포를 가진 위험모형에서의 해당 양으로 추정하는 것 — **플러그인(plug-in) 추정** — 이다. 몇몇 특수한 경우를 빼면 플러그인 추정량은 수치적으로나 시뮬레이션으로 계산되며, 건수·금액 분포 추정에서 오는 변동성을 물려받는다(민감도 분석으로 조사할 수 있다).

이 변동성을 다루는 체계적 도구가 **델타 방법(delta method)**이다: g 가 적절한 의미로 미분가능하고 $\sqrt{n}(\hat{\theta}_n - \theta) \rightarrow_d Z$ 이면 $\sqrt{n}(g(\hat{\theta}_n) - g(\theta)) \rightarrow_d g'(\theta)Z$ 이다. 스칼라 θ , $Z \sim N(0, \sigma^2)$ 인 가장 친숙한 형태에서는 극한분포가 $N(0, g'(\theta)^2 \sigma^2)$ 이다. 유한차원판(다변량 정규 극한)은 물론, θ 가 분포함수이고 g 가 함수공간 사이의 아다마르 미분가능 사상이며 극한이 가우스 과정인 **무한차원판**도 있다 — 보험수리적 응용이 많다(Hipp의 계리통계용 델타 방법, Præstgaard의 생명보험 보험수리적 현가 추정 등).

합성분포 꼬리의 예. N 이 기하분포 $\Pr(N=k)=(1-p)^k p$, X_i 이 강도 ν 의 지수분포이면 명시적 공식 $\Pr(S > M) = (1-p)e^{-\nu M} = s_M$ 이 있다. 자료에서 얻은 MLE $\hat{p}=n/(n+\sum X_i)$, $\hat{\nu}=n/\sum X_i$ 를 플러그인한 $\hat{s}_M=(1-\hat{p})e^{-\hat{\nu}M}$ 에 유한차원 델타 방법을 적용하면

$$\sqrt{n}(\hat{s}_M - s_M) \rightarrow_d N(0, \sigma_s^2(p, \nu)), \quad \sigma_s^2 = \left(\frac{\partial g}{\partial p}, \frac{\partial g}{\partial \nu} \right) \Sigma \left(\frac{\partial g}{\partial p}, \frac{\partial g}{\partial \nu} \right)^T \quad (4)$$

로 점근 신뢰구간까지 얻는다. 이렇게 닫힌 공식이 있는 경우는 드물지만, 꼬리의 **점근 근사식**은 흔히 있다. 예컨대 기하 건수에 일반 금액분포 F (적률생성함수 M)를 두면

$$\Pr(S > y) \sim \frac{p e^{-\kappa y}}{(1-p)\kappa M'(\kappa)} \quad (y \rightarrow \infty), \quad M(\kappa) = \frac{1}{1-p} \quad (5)$$

이다. 이런 근사식의 추정에는 **경험 적률생성함수**

$$\hat{M}_n(s) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n e^{sX_i} \quad (6)$$

가 자연스럽다 — 닫힌 구간 위 균등 수렴(a.s.)과 가우스 과정으로의 분포수렴이 알려져 있다. 최르괴-토이겔스(Csörgő-Teugels)는 이 접근으로 음이항을 포함한 여러 합성분포 꼬리 근사의 추정에서 강일치성과 점근 정규성을 얻었고, 클레임 금액분포 F 만 미지일 때 합성분포함수 $F_S = \sum p_k F^{*k}$ 를 F_n 의 플러그인으로 함수공간에서 추정하는 결과(강일치성, 가우스 과정 극한, 부트스트랩 동시 신뢰도의 점근 타당성)도 알려져 있다(Pitts).

해설 플러그인 + 델타 방법 = 위험이론 통계의 기본 문법

이 글의 나머지 절은 사실상 한 문장의 변주다: "관심량 $g(\theta)$ 를 $g(\hat{\theta})$ 로 추정하고, 그 오차의 분포는 델타 방법으로 구한다." θ 가 모수 추정량이면 유한차원 델타 방법, θ 가 경험분포함수이면 돈스커 정리+무한차원 델타 방법이 작동한다. 신뢰구간의 분산을 모르면 다시 플러그인하거나(분산 추정), 잭나이프·부트스트랩으로 대신한다. 이 틀을 잡고 읽으면 아래의 조정계수·파산확률 추정 문헌들이 한눈에 정리된다.

6. 조정계수의 추정 Estimating the adjustment coefficient

고전 위험모형에서 시점 t 의 위험준비금(risk reserve)과 파산확률은

$$U(t) = u + ct - \sum_{i=1}^{N(t)} X_i, \quad \psi(u) = \Pr(U(t) < 0 \exists t > 0) \quad (7, 8)$$

이다(u 는 초기잉여금). 순이익 조건 $c > \lambda E(X_i)$ 아래 $\psi(u) < 1$ 이고, **룬드베리 부등식**

$$\psi(u) \leq e^{-Ru} \quad \forall u > 0, \quad M(R) - 1 = \frac{cR}{\lambda} \quad (9, 10)$$

이 성립한다. 여기서 (10)의 유일한 양근 R 가 **조정계수(룬드베리 계수)**다. 지수 클레임(평균 $1/\theta$)이면 $R = \theta - \lambda/c$ 로 달한 식이 있어 모수 추정치를 대입하면 되지만, 분포 가정이 없는 경우의 추정이 문제다.

- **그란델(Grandell, 1979):** 기간 $(0, T]$ 관측자료에서 $\hat{M}_T(r) - 1 = cr/\hat{\lambda}_T$ ($\hat{\lambda}_T = N(T)/T$)의 해 $\hat{R}_T$. $M(2R) < \infty$ 등 조건 아래 $\sqrt{T}(\hat{R}_T - R) \rightarrow_d N(0, \sigma_G^2)$.
- **최르괴-토이겔스(1990):** λ 는 기지, 클레임 표본 $X_1, \dots, X_n$ 으로 $\hat{M}_n(r) - 1 = cr/\lambda$ 의 해 $\hat{R}_n$. 점근 정규, 분산 $\sigma_{CT}^2 = [M(2R) - M(R)^2] / [M'(R) - c/\lambda]^2$.
- **헤르켄라트(Herkenrath, 1986):** $E S_i(r) = 0$ ($S_i(r) = e^{rX_i} - rc/\lambda - 1$)의 해를 로빈스-먼로 형 **확률근사** 점화식 $Z_{n+1} = Z_n - a_n S_n(Z_n)$ 으로 쫓는다. 조건 아래 평균제곱 수렴과 점근 정규성.

스파레 안데르센 모형. 도착을 갱신과정으로 일반화하면, $Y_i = X_i - cT_i$ 의 적률생성함수 M_Y 에 대해 $M_Y(R) = 1$ 의 양근 R 가 조정계수가 되고 룬드베리 부등식도 유지된다. 이 모형에서:

- **최르괴-슈타이네바흐(1991):** 대응하는 GI/G/1 대기행렬의 바쁜 기간별 최대 대기시간 Z_k 의 순서통계량을 써서, $k_n/n \rightarrow 0$ 이면 $Z_{n-k_n+1,n}/\log(n/k_n) \rightarrow 1/R$ (a.s.) — **중간 순서통계량**에 기반한 추정. 엠브레흐츠-미코쉬는 이를 부트스트랩화했고, 드외벨-슈타이네바흐는 힐(Hill)형 추정량과의 불록결합으로 확장했다.
- **피츠-그뤼벨-엠브레흐츠(1996):** 도착간격·클레임 표본으로 경험 $\hat{M}_{Y,n}(r) = 1$ 의 해 $\hat{R}_n$. $M(s) < \infty$ (어떤 $s > 2R$)이면 $\sqrt{n}(\hat{R}_n - R) \rightarrow_d N(0, \sigma_R^2)$, $\sigma_R^2 = [M_Y(2R) - 1] / [M'_Y(R)]^2$. 점근분산 플러그인·잭나이프·부트스트랩 등 신뢰구간 구성법들을 비교했다.
- ARMA(p,q) 시계열 이득 모형(크리스트-슈타이네바흐), 구간별 상수 강도의 콕스 모형·마르코프 변조 모형(슈미들리)으로도 확장된다.

7. 파산확률의 추정 Estimating ruin probabilities

고전 위험모형에서 파산확률은 **플라ček-힌친(베크만 합성곱) 공식**으로 합성기하분포가 된다.

$$1 - \psi(u) = \sum_{k=0}^{\infty} \left(1 - \frac{\lambda\mu}{c}\right) \left(\frac{\lambda\mu}{c}\right)^k F_I^{*k}(u), \quad F_I(x) = \frac{1}{\mu} \int_0^x (1 - F(y)) dy \quad (14)$$

F_I 는 F 의 **평형분포(equilibrium distribution)**다. 지수 클레임이면 $\psi(u) = (1+\rho)^{-1} e^{-Ru}$ ($\rho = (c - \lambda\mu)/\lambda\mu$: 상대 안전할증)로 달하지만, 일반적으로는 근사가 필요하다. 대표적인 것이 **크라메르-룬드베리 근사**

$$\psi(u) \sim \frac{c - \lambda\mu}{\lambda M'(R) - c} e^{-Ru} \quad (u \rightarrow \infty) \quad (16)$$

이다. 무엇을 기저로 보느냐에 따라 네 가지 시나리오 — (a) λ, μ 모두 미지, (b) λ 기저· μ 미지, (c) $\lambda\mu$ 기저, (d) λ, μ 기저· μ 미지 — 가 구분된다(Hipp). 주요 결과들:

- **최르고-토이겔스:** λ, μ 기저에서 $\hat{R}_n, \hat{M}'_n(\hat{R}_n)$ 을 (16)에 플러그인 — 점근 정규성.
- **그란델:** $(0, T]$ 관측으로 $\hat{\psi}_T(u) = \{(c - \hat{\lambda}_T \hat{\mu}_T) / (\hat{\lambda}_T \hat{M}'_T(\hat{R}_T) - c)\} e^{-\hat{R}_T u}$ — (16)의 우변에 대한 점근 신뢰한계.
- **크루-베라베르베케(1990):** (14)의 $F_1^{*k}(u)$ 를 **U-통계량**으로 추정하고 급수를 유한합으로 잘라 점별 추정 — 점근 정규성(커널 평활판 포함).
- **힙(Hipp, 1988/89):** 네 시나리오 각각에 맞는 플러그인 추정량(시나리오 (d)에서는 평균을 μ 로 맞춘 이산 부호측도 $\hat{p}_n$ 사용). 모두 점근 정규이고 점근분산은 $\sigma^2(4) \leq \sigma^2(3) \leq \sigma^2(2) \leq \sigma^2(1)$ — **아는 것이 많을수록 정밀**하다. 점근 효율성과 부트스트랩 신뢰구간의 시뮬레이션 연구도 제시.
- **피츠(1994):** (14)를 기하 랜덤합의 분포함수로 보고 $\hat{f}_n$ 을 플러그인, 함수로서의 $\psi(\cdot)$ 을 함수공간에서 추정 — 무한차원 델타 방법으로 가우스 과정 극한과 부트스트랩 동시 신뢰띠.
- **폴리티스(2003):** 시나리오 (a)에서 비파산확률 $Z(\cdot) = 1 - \psi(\cdot)$ 의 플러그인 추정 — 두 함수공간 설정(적률 존재 / 조정계수 존재)에서 점근 정규성·강일치성·부트스트랩 타당성.
- **프리스(Frees, 1986):** (X_i, T_i) 쌍이 iid인 더 일반적 모형에서, 자료 순열로 만들 수 있는 표본경로 중 파산경로의 비율로 $\psi(u)$ ·유한시간 파산확률 $\psi(u, T)$ 를 추정(몬테카를로 절약판 포함) — 강일치성.
- 스파레 안데르센 모형에서는 GI/G/1 정상 대기시간 분포와의 대응을 통해 비모수 추정량(Pitts, 1994a)이 바로 $\psi(\cdot)$ 의 추정을 준다.

예제 ■ 지수 클레임 포트폴리오의 조정계수와 파산확률

클레임이 강도 $\lambda=10$ (건/년)의 포아송 과정으로 도착하고, 클레임 금액은 평균 $\mu=1$ (백만원)의 지수분포, 보험료율은 $c=12$ (백만원/년)이다. 초기잉여금 $u=10$ 일 때 조정계수 R , 룬드베리 상한, 정확한 파산확률을 구하라.

지수 클레임에서 $R=\theta-\lambda/c$ ($\theta=1/\mu=1$)이므로 $R = 1 - 10/12 = 1/6 \approx 0.1667$. 룬드베리 상한은 $e^{-Ru} = e^{-10/6} = 0.189$. 상대 안전할증은 $\rho=(c-\lambda\mu)/\lambda\mu=(12-10)/10=0.2$ 이므로 정확한 파산확률은 $\psi(10)=(1+\rho)^{-1}e^{-Ru} = (1/1.2) \cdot 0.189 = \mathbf{0.157}$. 만약 λ 와 μ 를 자료에서 추정했다면 $\hat{R}=1/\hat{\mu}-\hat{\lambda}/c$ 에 델타 방법을 적용해 $\hat{\psi}(10)$ 의 신뢰구간까지 제시할 수 있다 — 본문 6·7절이 다루는 문제의 가장 단순한 축소판이다.

8. 그 밖의 주제 Miscellaneous

지면상 다루지 못한 주제로 위험이론의 **강건성(robustness)**, 퍼페추이티(영구연금형 할인합)·평균잔여수명의 추정 등이 있다. 여기 소개한 방법의 상당수는 적률생성함수가 원점 근방에서 존재한다는 — 즉 **가벼운 꼬리** — 가정에 기댄다(조정계수의 정의 자체가 그렇다). 반면 몇 개의 적률만 요구하는 결과들도 있으며, **무거운 꼬리**의 경우

의 추정법과 파산확률의 점근행동은 극단값 문헌에서 다룬다. 끝으로, 여기서의 빈도주의 접근 대신 **베이즈 통계**의 철학을 채택하고 MCMC 등 그에 맞는 방법을 쓰는 중요한 대안이 있다.

심화 해설 무거운 꼬리에서는 조정계수가 없다

파레토·로그정규 같은 무거운 꼬리 분포는 적률생성함수가 어떤 양수 s 에서도 발산하므로 조정계수 R 가 존재하지 않고, 룬드베리식 지수 감쇠 대신 $\psi(u)$ 가 멱함수적으로 천천히 줄어든다. 한국의 일반손해보험(특히 배상책임·자연재해)처럼 대형손해가 지배하는 종목이라면 이 글의 6·7절 기법보다 극단값이론(EVT) 기반 추정이 적합하다 — 같은 백과사전의 극단값 표제어들과 짝지어 읽어야 하는 이유다.

참고 및 관련 표제어

관련 표제어. Decision Theory(의사결정이론) · Failure Rate(고장률) · Occurrence/Exposure Rate(발생률/노출률) · Prediction(예측) · Survival Analysis(생존분석) · Empirical Distribution(경험분포) · Ruin Theory(파산이론) · Bayesian Statistics(베이즈 통계)

원문 참고문헌(발췌). van der Vaart, Asymptotic Statistics (CUP, 1998) · Klugman, Panjer & Willmot, Loss Models (Wiley, 1998) · Hogg & Klugman, Loss Distributions (Wiley, 1984) · Grandell, Stoch. Proc. Appl. 8 (1979) 243-255 · Csörgő & Teugels, J. Appl. Prob. 27 (1990) 88-101 · Hipp, ASTIN Bulletin 19 (1989) 57-90 · Pitts, Grübel & Embrechts, Adv. Appl. Prob. 28 (1996) 802-827 · Embrechts, Klüppelberg & Mikosch, Modelling Extremal Events (Springer, 1997)

부록. 이 글에 나온 용어 (배경지식 보충)

- **고전 위험모형 (classical risk model)** — 포아송 도착 + iid 클레임 + 선형 보험료 수입의 잉여금 모형(크라메르-룬드베리 모형).
- **일치성 (consistency)** — 표본이 커지면 추정량이 참값으로 수렴하는 성질(확률수렴=약, a.s.=강).
- **점근 정규성 (asymptotic normality)** — $\sqrt{n}(\bar{T}_n - \theta)$ 의 분포가 정규로 수렴. 신뢰구간의 근거.
- **경험과정 (empirical process)** — $\sqrt{n}(\bar{F}_n - F)$. 돈스커 정리로 가우스 과정에 수렴.
- **델타 방법 (delta method)** — 추정량의 매끄러운 함수의 점근분포를 미분으로 구하는 도구.
- **플러그인 추정 (plug-in)** — 공식 속 미지의 분포·모수 자리에 추정치를 꽂아 넣는 추정.
- **적률생성함수 (mgf)** — $M(s)=E[e^{sX}]$. 경험판 $\bar{M}_n$ 은 표본의 지수함수 평균.
- **조정계수 (adjustment coefficient)** — 파산확률의 지수 감쇠율 R . 룬드베리 부등식의 지수.
- **평형분포 (equilibrium distribution)** — $F_1(x)=\mu^{-1} \int_0^x (1-F)dy$. 폴라첵-히친 공식의 재료.
- **상대 안전할증 (relative safety loading)** — $\rho=(c-\lambda\mu)/\lambda\mu$. 보험료의 기대클레임 대비 여유분.
- **U-통계량 (U-statistic)** — 표본의 부분집합들에 대한 대칭핵의 평균. 합성곱 F^{*k} 추정에 사용.
- **확률근사 (stochastic approximation)** — 로빈스-먼로 점화식으로 방정식의 근을 확률적으로 찾는 알고리즘.

- **부트스트랩 (bootstrap)** — 재표집으로 추정량 분포·신뢰구간을 얻는 방법. 함수공간판은 동시 신뢰띠를 준다.

원문: Encyclopedia of Actuarial Science (Wiley, 2004), “Estimation”, Susan M. Pitts. · 본 해설서의 [해설]·[예제]·[부록]은 학부 입문 학습용으로 추가·구성한 것임. 수식은 원문 기준 복원.